

Turbovækst

Kort om forløbet

Hvordan kan vi producere mad nok til 10 mia. mennesker i 2055 på en bæredygtig måde? Det er den centrale problemstilling i Turbovækst.

Forløbet veksler mellem undersøgelser og eksperimenter i klassen og opgaver i det digitale spil Landebyggeren. I Landebyggeren skal eleverne udvikle deres eget fiktive land. De skal sikre fødevarer til landets befolkning og gøre produktionen af fødevarer så bæredygtig som muligt.

Undervisningsforløbet er et fællesfagligt forløb, der kan bruges som udgangspunkt for fokusområdet "Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget". Læs mere under "Fælles prøve i naturfag".

Centrale faglige pointer

I Turbovækst undersøger eleverne, hvordan vi kan producere mad til verdens voksende befolkning på en bæredygtig måde. Eleverne arbejder med følgende faglige pointer:

- At klima, demografi og jordbund har betydning for et lands fødevareproduktion.
- At planter skal bruge næringsstoffer for at vokse.
- At man kan tilføje næringsstoffer til jorden ved hjælp af kunstgødning.
- At det er energikrævende at producere kunstgødning, fordi det indeholder ammoniak.
- At katalysatorer kan sænke energiforbruget ved produktion af ammoniak.
- At overgødning og udvaskning kan føre til eutrofiering af vandmiljøer.

Fagord

Eleverne arbejder med følgende fagord i forløbet:

- Jordbundstype
- Næringsstof
- Makronæringsstof
- Nitrogen
- Fosfor
- Kalium
- Katalyse

- Katalysator
- Reaktionshastighed
- Overfladeareal
- Udvaskning
- Eutrofiering.

Forløbets mål for fysik/kemi, biologi og geografi i 7.-9. klasse:

- Jeg kan vurdere handlemuligheder for en bæredygtig udvikling af et land.
- Jeg kan undersøge, hvordan kunstgødning kan hjælpe til at producere mad nok til et land.
- Jeg kan forklare fordele og ulemper ved brug af kunstgødning.
- Jeg kan undersøge, hvordan en katalysator påvirker en kemisk reaktion.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's verdensmål. I Turbovækst arbejdes der med:

- FN's verdensmål 2: "Stop sult, opnå fødevarerikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug."
- FN's verdensmål 12: "Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtige forbrug og produktionsformer."

Materialer i LIFE Kit

Du vil modtage et LIFE Kit, der indeholder de fleste materialer til forløbet. De materialer, der ikke er i LIFE Kitten, er følgende:

- Sprittusch
- 2 frysepose (4 l) med muld
- 4 fryseposer (4 l) med sand
- Vægte
- Bægerglas
- Rørepinde
- Pipetter

- Fotobakke (eller lignende)
- Måleglas
- Reagensglas
- Reagensglasstativer
- Stopur
- Sikkerhedsbriller
- 250 ml 1M svovlsyre
- 200 ml 1M saltsyre.

Landebyggeren

Forløbet er bygget op omkring det digitale spil Landebyggeren. Du kan se en videoguide til Landebyggeren nedenfor.

Eleverne får tildelt hvert deres land i Landebyggeren, som de skal udvikle otte gange igennem forløbet. De skal desuden løse fem faglige quizzer i Landebyggeren. Eleverne får \$25 millioner i starten af hver runde deudover har de mulighed for løbende, at tjene penge flere penge til Landebyggeren gennem de faglige quizzer i spillet.

De naturfaglige kompetencer

Eleverne arbejder særlig med undersøgelseskompetencen, modelleringskompetencen og perspektiveringskompetencen i Turbovækst.

- *Undersøgelseskompetencen:* Når eleverne udfører undersøgelser, skal de formulere hypoteser, foretage variabelkontrol, vurdere fejlkilder og sammenligne resultater med hypoteser. Eleverne laver bl.a. undersøgelser med katalysatorer, jordbundstyper og udvaskningen af næringsstoffer.
- *Modelleringskompetencen:* Eleverne laver bl.a. en model af deres lands jordbund, som de tester for næringsstoffer, gøder, sår byg i og udvasker. Herigennem får de en forståelse af de mulige miljøpåvirkninger fra kunstgødning i deres land.
- *Perspektiveringskompetencen:* Eleverne skal bl.a. perspektivere informationer om jordareal, befolkningsudvikling og kendskab til produktionsforhold i landbruget til lokal og global fødevareproduktion.

Elevforudsætninger

Det er en fordel, hvis eleverne tidligere har arbejdet med eksperimentet som undersøgelsesmetode. Det gælder især hypotesedannelse, variabelkontrol, dataindsamling og konklusion på baggrund af egne hypoteser.

Følgende fagord og indhold skal eleverne allerede have arbejdet med. Ellers skal der sættes ekstra tid af til at gennemgå det.

- Aflæsning af hydrotermfigurer for forskellige lande
- Demografi, herunder aflæsning af en befolkningspyramide
- Reaktionsligninger, især afstemning af dem
- Ioner og sammensatte ioner.

Motivation

Turbovækst er bygget op om en fortælling, hvor eleverne skal hjælpe et fiktivt land ud af en stor fødevarekrise. Udviklingen af deres eget land og den indbyrdes konkurrence imellem de fiktive lande i Landebyggeren er med til at skabe motivation.

Turbovækst har fokus på, at eleverne skal opleve deres læring som meningsfuld, når de anvender deres viden fra aktiviteterne i klasseværelset til at udvikle deres land i Landebyggeren.

Elevernes fiktive lande bliver desuden et eksempel på de udfordringer, som mange lavindkomstlande står over for i dag. Turbovækst præsenterer på den måde eleverne for mulige løsninger på aktuelle samfundsudfordringer.

Baggrundsviden

Fakta om katalysatorer:

- En katalysator er et stof, der får en kemisk reaktion til at gå hurtigere uden selv at blive forbrugt.
- Katalysatorer er med til at mindske både energi- og ressourceforbruget i industrien – bl.a. ved produktion af ammoniak.
- Man bruger en katalysator ved fremstillingen af ammoniak (NH_3).
- Ammoniak bruges primært til kunstgødning. Uden ammoniakkatalysatoren ville vi mangle mad til en tredjedel af verdens befolkning.

- Hvert år produceres 175 mio. tons ammoniak. Ammoniak er dermed det kemiske stof, som der produceres næstmest af på verdensplan.
- 2 procent af verdens samlede energiforbrug går til at lave ammoniak.
- 60 procent af den kemiske industri bruger katalysatorer, fx til fremstilling af biobrændsel, til røggasrensning (biler) og i forbindelse med produktion af lim, plast og fødevarer (enzymer i ølbrygning, yoghurt).
- Ammoniakkatalysatoren består primært af jern.
- Med ammoniakkatalysatoren kan man lave ammoniak fra kvælstof og hydrogen:

$$\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$$

Introduktion

Verdens befolkning vokser. Vi har brug for smarte løsninger, hvis vi skal kunne brødføde alle mennesker – og gøre det på en bæredygtig måde.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse og opnår indsigt i forløbets centrale problemstilling i relation til det fiktive land, som de tildeles i det digitale spil Landebyggeren.

Eleverne præsenteres for forløbets samfundsudfordring i en video samt til forløbets læringsmål. Herefter skal hver landegruppe blande sit lands jordbund og så bygkorn i jordblandingen. Dette skal bruges igen senere til et eksperiment med gødning. I det digitale spil Landebyggeren får grupperne tildelt et land, som de skal udvikle undervejs i forløbet.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Vær opmærksom på, at eleverne skal bruge deres landekort igen i næste aktivitet, "Klima og demografi".

DIN FORBEREDELSE

Grupper

Inddel eleverne i de landegrupper, som eleverne skal arbejde i gennem forløbet. Der er materialer til otte eller ti grupper i LIFE Kit, alt efter hvilken størrelse du har bestilt.

Dyrk jeres jord

Eleverne skal bruge sand, muld og ler i denne undersøgelse. De skal selv medbringe sand og muld fra enten deres egen have, skolegården, stranden eller en sandkasse. Hvis

I har to fryseposer (4-liters) med sand og en frysepose (4-liters) med muld, har I rigeligt til hele klassen. Ler findes i LIFE Kit, da denne jordtype kan være svær at finde lokalt.

Forløbets læringsmål

Tal sammen parvis om følgende spørgsmål:

1. Hvad skal planter bruge for at vokse?
2. Hvad er forskellen på organisk gødning og kunstgødning?
3. Hvad sker der, hvis man gøder for meget?

Ler holder godt på vand og dermed næringsstoffer. Hvis jorden indeholder over 25 % ler, kan den dog blive for kompakt, hvilket er problematisk for iltningen af jorden, og planterødder får derved svært ved at få ilt.

Sandjord tørrer hurtigt ud og udvaskes nemt for næringsstoffer. Til gengæld bliver den ikke kompakt og giver derfor god iltning, hvilket er vigtigt for både rødder og mikroorganismer.

Muld er en blanding af mineralske partikler og organisk materiale (humus), som mikroorganismer omsætter til næring. Det giver en stabil næringstilførsel.

En god jordbund er en blanding af sand, ler og muld, så planterne får både vand, luft og næring.

Danmarks jordbund er groft sagt 20 procent sand, 50 procent muld og 30 procent ler, men det varierer geografisk. Især vest for hovedopholdslinjen er jordbunden sandet. Øst for hovedopholdslinjen er jordbunden præget af den sidste istid. Her er jordbunden en muldjord rig på ler. Man finder sjældent en jordbund, hvor jordbundstyperne ikke er blandet.

Fortæl eleverne om landebyggeren, og kom ind på følgende:

- Landegruppen skal udvikle deres land i spillet Landebyggeren, gennem hele forløbet.
- Det land, de har fået på landekortet, er det samme som det land, de skal udvikle i Landebyggeren.
- Hver landegruppe skal arbejde sammen om et device.
- Eleverne skal starte med at undersøge spillet, inden de modtager penge.

- Eleverne modtager i starten af hver runde penge, som de skal bruge til at udvikle deres land i Landebyggeren. Der er otte runder i hele forløbet.
- Udover de penge, der automatisk tildeles landene, har eleverne også mulighed for at vinde penge ved at svare korrekt i quizzer, der repeterer det faglige indhold.

Du kan altid se den spilkode, som eleverne skal bruge, i øverste højre hjørne i Landebyggeren, når du er logget ind som lærer. Husk, at eleverne først får penge, som de kan købe tiltag for, når du åbner for runden i Landebyggeren. Vent derfor med at åbne runde #1, til I når til trin 3.

Der er ikke en rigtig eller forkert måde at udvikle sit land på i Landebyggeren. Alle valg kan have positive og negative konsekvenser. Landenes forskellige klimaer og jordbunde betyder desuden, at hvert tiltag påvirker landet forskelligt. Eleverne får mere viden om dette inden næste runde af Landebyggeren.

Du kan med fordel fortælle eleverne, at de optjener flere penge igennem hele forløbet, men at de skal prioritere deres valg. De har kun råd til få tiltag, hver gang de er i Landebyggeren, så de kan ikke få opfyldt alle deres ønsker, hvilket afspejler virkeligheden.

Du kan vælge at lave en opsamling her, hvor nogle af landegrupperne deler deres overvejelser. Du kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1. Er der lande, hvor fødevareproduktionen er steget meget? Hvilke tiltag har de valgt og hvorfor?
2. Er der lande, hvor fødevareproduktion ikke er steget eller er steget meget lidt? Hvilke tiltag har de valgt og hvorfor?
3. Hvordan ser det ud for skolegang, CO₂ og biodiversitet i de forskellige lande?

Igen kan du understrege, at der ikke er nogen forkerte valg, men at alle valg har konsekvenser, nogle får konsekvenser på kort sigt, andre på lang sigt.

Vær opmærksom på følgende:

- Tiltagene påvirker hinanden. Hvis man fx har købt gratis prævention tidligt, vil befolkningstilvæksten løbende falde, og hvis man har lavet en jordanalyse, får man større madproduktion gennem at gøde jorden.
- Landenes forskellige jordbunde og klima påvirker også tiltagenes effekt. Man får fx mere ud af at købe kunstvanding, hvis man har et tørt klima i landet.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Nedenfor finder du en gennemgang af de mekanismer, der er indbygget i Landebyggeren. Mekanismerne er baseret på forenklede antagelser og afspejler ikke alle de nuancer og kompleksiteter, der findes i virkeligheden.

Ammoniak anlæg

Lande, der investerer i ammoniak anlæg, vil opleve en stigning i både fødevareproduktionen og CO₂-udledningen. For at mindske udledningen af CO₂ kan landene investere i:

- Bedre katalysatorer
- Lokale ammoniak anlæg
- Vedvarende energi.

Effekten på fødevareproduktionen kan forbedres yderligere ved at investere i:

- Oplysning om kunstgødning
- Bedre katalysatorer
- Styrkelse af uddannelsessektoren
- Styrkelse af forskning og innovation.

Befolkningstilvækst

I runde 3, 5 og 7 stiger befolkningstallet. Brug dette som afsæt i opsamlingen: Lande, der investerer tidligt i prævention, vil opleve en markant større effekt end dem, der gør det senere. I spillet er prævention den eneste faktor, der påvirker befolkningstilvæksten, i virkeligheden spiller mange både direkte og indirekte forhold ind.

Biodiversitet

Biodiversiteten påvirkes af eutrofiering, som afhænger af:

- Jordbundsforhold
- Mængde af gødning
- Frekvens af gødning
- Opdyrkning af vild natur (negativ effekt)
- Omlægning af landbrugsjord til vild natur (positiv effekt)
- Oprettelse af randzoner omkring vandløb og søer (positiv effekt).

Gødning og jordbundsforhold

I sandet jord udvaskes næringsstoffer let. Dette kan afhjælpes ved:

- Jævnlig gødning (i stedet for én gang årligt)

- Jordanalyse
- Oprettelse af randzoner omkring vandløb og søer.

Kunstgødning

Kunstgødning er en effektiv måde at øge fødevareproduktionen på, især afgrøder som majs og hvede responderer positivt. Dog har brugen af kunstgødning negative konsekvenser for både CO₂-udledning og biodiversitet. Disse effekter kan afbødes ved at købe tiltagene:

- Oplysning om kunstgødning,
- Oprettelse af randzoner omkring vandløb og søer.

Kunstvanding

Effekten af kunstvanding er størst i lande med tørt klima og sandet jord. Den er mindst i områder med meget nedbør og leret eller muldet jord (under 50 % sand).

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i et land har betydning for effekten af en række tiltag i Landebyggeren. Her kan du se hvilke fordelt på de fire kategorier:

- *Landbrug:*
Jordanalyse, Smarte landbrug
- *Gødning:*
Bedre katalysatorer, Bedre gødning, Brug af vedvarende energi
- *Uddannelse:*
Styrk forskning og innovation
- *Adfærd:*
Kødskat, Madspildskampagne, Gratis prævention, Skat på madaffald.

ELEVFORUDSÆTNINGER

Aktiviteten tager udgangspunkt i, at det er repetition for eleverne at arbejde med hydrotermfigurer og befolkningspyramider.

DIFFERENTIERING

Hvis der er ekstra tid, og eleverne tidligere har arbejdet med den demografiske transitionsmodel, kan de repetere transitionsmodellen og vurdere, hvilken fase deres land befinder sig i. Da befolkningspyramiden er progressiv med en høj fødselsrate, bør eleverne vurdere, at deres land er i fase 2 eller fase 3. På nogle af befolkningspyramiderne er fødselsraten lidt faldende. De kan ikke sige noget definitivt

om dødsraten.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Du kan se, hvilke eksisterende lande data på elevernes landekort stammer fra, i pdf'en herunder. Overordnet har alle elevernes lande den samme type befolkningspyramide, mens hydrotermfigurerne varierer fra meget tørre områder til områder med mere nedbør.

Befolkningssammensætningen i et udviklingsland er kendetegnet ved at have en progressiv befolkning med høj fødselsrate og aftagende dødsrate, hvor op mod 50-60 procent af befolkningen er under 20 år.

Her kan eleverne fx komme ind på, at deres land har:

- dårligere sundhedsvæsen
- større børnedødelighed
- flere børn pr. kvinde pga. stor børnedødelighed og mangel på arbejdskraft i familien
- et hårdere liv, som medfører en lavere gennemsnitsalder.

SPØRGSMÅL TIL ELEVERNE

Du kan stille følgende spørgsmål til eleverne for at stilladsere deres refleksioner:

- Hvor stor en del af befolkningen er under 20 år? Hvad tror I, det betyder for landet?
- Hvor mange børn tror I, kvinderne får i gennemsnit i jeres land? Hvorfor tror I, at de får flere børn end danske kvinder?
- Hvor gamle tror I, folk bliver i jeres land? Og hvad kan det skyldes?

Eleverne har forskellige hydrotermfigurer, og derfor findes der ikke et fælles svar på, hvornår jorden skal dyrkes. Det vigtigste er, at eleverne argumenterer for deres besvarelse. Er de fx opmærksomme på:

- for kolde eller for varme temperaturer?
- måneder med for meget eller for lidt nedbør?

Findes der desuden en periode over flere måneder med de rette forhold til at dyrke jorden i?

Læs en fagtekst

Læs fagteksten "Planter og næringsstoffer" med rollelæsning:

- 1. En af jer læser det første afsnit af teksten højt.**
- 2. En anden af jer giver et kort resume af afsnittet.**
- 3. Den sidste af jer fortæller, hvilke fagord der er de vigtigste at forstå i afsnittet.**
- 4. Byt roller, og læs resten af afsnittene i teksten på samme måde.**

Planter og næringsstoffer

Planter optager næringsstoffer fra jorden. Hvis jorden mangler næringsstoffer, går det ud over planternes vækst. Derfor bruger mange landmænd gødning på markerne.

Næringsstoffer

Alle planter har brug for 17 grundstoffer for at vokse.

Tre af de 17 grundstoffer får planterne fra luft og vand. Det er carbon (C), oxygen (O) og hydrogen (H). De sidste 14 grundstoffer optager planterne igennem rødderne fra jorden. De hedder næringsstoffer. Planterne bruger næringsstofferne til flere livsvigtige funktioner, fx til at opbygge planteceller og lave fotosyntese med.

Makro- og mikronæringsstoffer

Planter optager ikke lige meget af alle 14 næringsstoffer. De næringsstoffer, som planterne optager mest af, hedder makronæringsstoffer. Det er fx nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K). De næringsstoffer, som planterne optager mindst af, hedder mikronæringsstoffer. Det er fx jern (Fe), mangan (Mn) og zink (Zn).

Minimumsloven

Selvom planterne ikke har brug for lige meget af næringsstofferne, er de alle vigtige. Hvis bare et af næringsstofferne mangler, vil det begrænse planternes vækst, uanset hvor meget der findes af de andre næringsstoffer i jorden. Det kaldes for minimumsloven.

Gødning

Når planterne gror, optager de næringsstoffer fra jorden. Hvis der kun er få næringsstoffer i jorden, er jorden fattig på næring. Planter, der gror i næringsfattig jord, vil hurtigt opbruge makronæringsstofferne. Så går væksten i stå. Man kan tilføre næring til jorden, hvis jorden er næringsfattig. På den måde sikrer man, at jorden ikke mangler næringsstoffer. Mange landmænd tilfører næring til jorden ved at gøde deres marker.

Naturgødning og kunstgødning

Det findes overordnet to forskellige slags gødning: naturgødning og kunstgødning.

Naturgødning består af dødt, organisk materiale. Dødt, organisk materiale er fx gylle på en mark. Gylle består af afføring og urin fra husdyr som grise og køer. Mange danske landmænd bruger gylle som gødning.

Hvis en landmand ikke har adgang til naturgødning, kan han bruge kunstgødning. Kunstgødning er gødning, der er fremstillet på en kemisk fabrik. En af de mest almindelige kunstgødninger hedder NPK-gødning. Den hedder NPK, fordi gødningen tilfører nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) til jorden. Det er de tre makronæringsstoffer, som planterne bruger mest af, når de vokser.

Næringssalte i kunstgødning

Når man fremstiller kunstgødning, kan man selv bestemme, hvilke næringsstoffer kunstgødningen skal indeholde. På den måde kan man tilføre jorden præcis de næringsstoffer, som planterne har brug for.

Kunstgødning fremstilles ud fra næringssalte. Et næringssalt er en saltkrystal, som indeholder et eller flere næringsstoffer. Når saltet opløses i vand, bliver næringsstofferne frigivet.

Det er smart, at næringsstofferne er bundet i et næringssalt. På den måde er de lette at opbevare og sprede på markerne. Når det regner, bliver næringsstofferne frigivet til jorden. Herefter kan planterne optage dem igennem deres rødder.

Kunstgødning kan tilføres jorden som små kugler, der opløses, når det regner.

Gød jeres jord

Næringssalte i vand

Når et salt opløses i vand, brydes bindingerne i saltet. Det betyder, at de kemiske stoffer, som saltet er sammensat af, nu findes i vandet som ioner.

Hvis fx almindeligt bordsalt – natriumklorid (NaCl) – opløses i vand, vil det blive til ionerne Na^+ og Cl^- . Det samme gælder de salte, som I skal blande jeres gødning ud fra. Vær opmærksom på, at saltene også kan bestå af sammensatte ioner, fx nitrat (NO_3^-) og ammonium (NH_4^+).

Flere af ionerne er sammensatte. Dvs. at de består af flere grundstoffer. Fx er sulfat (SO_4^{2-}) sammensat af svovl og oxygen og har ladningen -2.

Eleverne skal tilsætte nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) til deres gødning.

Nitrogen (N) kan tilsættes som nitrat (NO_3^-) eller ammonium (NH_4^+) fra saltene kaliumnitrat (KNO_3), natriumnitrat (NaNO_3), ammoniumnitrat (NH_4NO_3) eller ammoniumsulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$).

Fosfor (P) kan tilsættes som fosfat (PO_4^{3-}) fra saltet natriumdihydrogenphosphat (NaH_2PO_4).

Kalium (K) kan tilsættes som kaliumionen (K^+) fra saltene kaliumnitrat (KNO_3) eller kaliumklorid (KCl).

Eleverne skal bruge sikkerhedsbriller, når de arbejder med ammoniumnitrat (NH_4NO_3) og natriumnitrat (NaNO_3).

Hvis eleverne benytter saltet ammoniumsulfat ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$), skal gødningen blandes under sug, og de elever, der håndterer saltet, skal bære handsker.

Det gør ingen forskel for plantens vækst, om eleverne vælger standard- eller turbogødning, da standardgødningen indeholder rigeligt med næringsstoffer. De næringsstoffer, som planten ikke optager, vil enten blive udvasket eller forblive i jorden.

Eleverne kan kun vælge to af de tre mulige mængder gødning. Det er dog en central pointe i forløbet, at overgødning er skadeligt for vandmiljøet, så du kan med fordel sikre, at begge gødningskoncentrationer er repræsenteret i klassen. Det understøtter elevernes læring om udvaskning og næringsstoffers påvirkning af vandmiljøet, når eleverne senere skal udvaske deres jorde.

I vil måske ikke kunne se en tydelig forskel i væksten mellem de to planter i starten af forsøget. Det skyldes, at der som regel findes en vis mængde næringsstoffer i jorden i forvejen, hvilket giver begge planter næsten ens vækstbetingelser i begyndelsen. Men

hvis bygplanterne får lov at vokse i længere tid, helt frem til modning, vil forskellen blive mere synlig. Den plante, der ikke får gødning, vil efterhånden opbruge de tilgængelige næringsstoffer og dermed få sværere ved at vokse, mens planten med gødning fortsat har adgang til de stoffer, den har brug for til at udvikle sig.

Fortæl eleverne, at de skal undersøge, hvilken betydning jordtypen har for, hvor hurtigt gennemstrømningen af vand sker i en jordbund. Deres erfaringer skal de bagefter bruge til at tale om, hvilken betydning jordtypen har for mængden af næringsstoffer, der udvaskes til vandmiljøet.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Eleverne undersøger kun gennemstrømningshastigheden i sand og ler, da de to jordbundstyper har hhv. den højeste og den laveste gennemstrømningshastighed. Gennemstrømningshastigheden for muldjord ligger et sted imellem gennemstrømningshastighederne for sand og ler.

FACIT/MULIGE SVAR

Mængden af sand og ler og mængden af vand holdes konstante.
Materialet, altså om det er sand eller ler, er variabelen.

FACIT/MULIGE SVAR

Vandet løber hurtigst gennem sand, da sand har en større kornstørrelse end fx ler. En stor kornstørrelse giver større hulrum mellem partiklerne, hvilket tillader vandet at passere hurtigt igennem. I denne undersøgelse vil der typisk gå omkring 2 min., før vandet er løbet igennem.

Ler består derimod af meget fine partikler, og de små hulrum mellem partiklerne betyder, at vandet kun langsomt kan sive igennem. Det kan derfor fremstå, som om leret nærmest stopper vandet helt - i denne undersøgelse vil det typisk tage omkring 5 minutter, før vandet er passeret.

Jo langsommere vandet løber gennem en jordbund, jo bedre er den til at holde på næringsstofferne. Der vil derfor blive udvasket færrest næringsstoffer i mindre porøse jordtyper som fx ler.

SPØRGSMÅL TIL ELEVERNE

Hvis eleverne ikke selv overvejer kornstørrelsen på sand og ler, kan du spørge ind til den. Eleverne kan prøve at tage lidt sand og lidt ler mellem fingerspidserne og nulre det, så

kan de selv mærke forskellen. Eleverne kan eventuelt relatere til dette ud fra deres erfaringer med ler i billedkunst eller håndværk og design.

De enkelte landes jordbunde i Landebyggeren varierer en del.

De lande, der har meget sandet jord med lidt eller ingen ler, er meget sårbare overfor udvaskning, fordi der ikke bindes næringsstoffer til sandpartikler. Samtidig holder sandet dårligere på vandet på grund af sin større kornstørrelse.

Den flaske, der har fået tilført mest gødning, vil udvaske flest næringsstoffer.

For lande med meget ler i jord, vil der være mindre udvaskning, fordi lerpartiklerne opløser næringsstoffer, samtidig med at ler holder godt på vand pga. sin fine kornstørrelse. Lande med stor udvaskning vil i Landebyggeren opleve, at biodiversiteten falder, fordi dyrene dør i og omkring vandmiljøerne.

Katalyse

I har brug for kunstgødning, så I kan producere mad nok til jeres befolkning. Kunstgødning kan fremstilles effektivt ved hjælp af en katalysator. I denne aktivitet vil I lære, hvordan en katalysator virker.

Man bruger en katalysator i ammoniakproduktion. Den kemiske reaktion mellem to molekyler sker på katalysatorens overflade. Når hydrogen- og nitrogenmolekylerne sætter sig på katalysatorens overflade, svækkes bindingerne mellem atomerne. Herefter kan nitrogen- og hydrogenatomerne binde sig på ny og i dette tilfælde danne ammoniak.

Uden en katalysator ville det kræve alt for meget energi at svække bindingerne i hydrogen og nitrogen. Det store energiforbrug svarer til, at hydrogen og nitrogen skal bestige et højt bjerg, før de kan reagere.

Hvis man bruger en katalysator, kræver det mindre energi at svække bindingerne i hydrogen og nitrogen. Det svarer til, at de to molekyler nu kun skal over et mindre bjerg. På den måde kan flere hydrogen- og nitrogenmolekyler reagere, uden at energiforbruget stiger – og så bliver hastigheden på reaktionen sat op.

SIKKERHED

Det er ikke farligt for eleverne at røre ved hverken zink eller kobber i metalform. Men vær opmærksom på at zink- og kobberrester ikke ender i håndvasken, da det er skadeligt for vandmiljø. Bortskaf kobber og zink i overensstemmelse med lokale regler.

SIKKERHED OG AFFALD

- Brug sikkerhedsbriller og engangshandsker.
- Zink er skadeligt for vandmiljøet. Når I rydder op, skal I aflevere zink- og kobberrester til jeres lærer.
- Når I rydder op, skal I hælde svovlsyre i beholderen til syreaffald.

SIKKERHED OG HÅNDTERING

Vær opmærksom på at zink- og kobberrester ikke ender i håndvasken, da det er skadeligt for vandmiljø. Bortskaf kobber og zink i overensstemmelse med lokale regler.

FACIT/MULIGE SVAR

Når zink reagerer med svovlsyre, dannes der hydrogen (H₂), der kan ses som bobler af gas.

Nej, der sker kun en reaktion i reagensglas 1 og 2, da kobber ikke reagerer med svovlsyre.

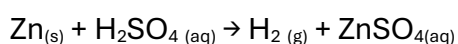
Reaktionen går hurtigst i reagensglas 1. Det kan eleverne se ved, at der dannes flere bobler. Eleverne skal i trin 10 ræsonnere sig frem til, hvorfor det går hurtigst i reagensglas 1.

Kobber er katalysatoren. Det kan man se, fordi kobber ikke reagerer med svovlsyren i reagensglas 3. Det gør zink til gengæld i reagensglas 2, men det går langsomt. I reagensglas 1, hvor der både er zink og kobber dannes der flere bobler, fordi kobber fungerer som katalysator og får reaktionen mellem zink og svovlsyre til at gå hurtigere.

DIFFERENTIERING

Du kan udfordre fagligt stærke elever ved at bede dem om at lave reaktionsligningen for reaktionen mellem zink og svovlsyre, hvor kobber virker som katalysator.

Du kan se reaktionen her:



Reaktionshastighed

Reaktionshastighed er den hastighed, reaktionen forløber med. Reaktionshastigheden kan observeres ved mængden af luftbobler, der dannes pr. tidsenhed.

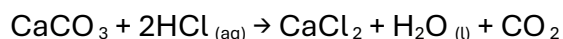
Eleverne kan vælge at observere reaktionen direkte i reagensglassene og se, hvor det bobler mest. Alternativt kan de optage en video af reaktionen og bagefter tælle boblerne.

Katalyse og overfladeareal

En katalysator øger hastigheden af en kemisk reaktion, men hvilken betydning har overfladearealet af en katalysator? Det skal I undersøge nu.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

I denne aktivitet arbejder eleverne med reaktionen mellem marmor og saltsyre. Når marmor (CaCO_3) og saltsyre (HCl) reagerer med hinanden, dannes vand (H_2O), saltet calciumchlorid (CaCl_2) og gassen carbondioxid (CO_2):



Som i den foregående aktivitet kan eleverne følge reaktionshastigheden ved at observere mængden af bobler. I dette eksperiment er gasudviklingen så stor, at gassen kan opsamles i balloner. Reaktionshastigheden kan derfor observeres ved at se, hvor hurtigt ballonen rejser sig.

Bemærk: Reaktionen er ikke katalytisk, men den illustrerer godt, at reaktionshastigheden øges, når overfladearealet bliver større.

Beregn overfladeareal af en centicube, som er 1 cm på alle led.

FACIT/MULIGE SVAR

Overfladearealet kan findes ved formlen:

$$\begin{aligned} A_{\text{kasse}} &= 2 \cdot b \cdot h + 2 \cdot l \cdot b + 2 \cdot l \cdot h = 2(b \cdot h + l \cdot b + l \cdot h) \\ &= 2(1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1) = 6 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

DIFFERENTIERING

Hvis nogle elever har svært ved formlen, kan de bruge logikken:

En centicube har 6 sider, der hver har en overflade på 1 cm². Det giver 6 cm² i alt.

FACIT/MULIGE SVAR

En centicube har et overfladeareal på 6 cm^2 , så 27 centicubes har et samlet overfladeareal på $6 \cdot 27 = 162 \text{ cm}^2$.

DIFFERENTIERING

Hvis nogle elever har brug for ekstra udfordringer, kan du lade dem bygge "katalysatorer" i centicubes med et stort indre overfladeareal. Sæt evt. et maksimumantal af centicubes, de kan bruge. De kan også beregne overfladearealet af andre ting end centicubes.

FACIT/MULIGE SVAR

Overfladearealet på 1 g ammoniak-katalysator er 12 m^2 . Det svarer til tre bordtennisborde.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Det er vigtigt, at katalysatoren har et stort overfladeareal, da det er på katalysatorens overflade, at reaktionen sker.

Man kan måle katalysatorens overfladeareal med metoden BET. Man sender en nitrogengas ind i porerne ved meget lav temperatur og måler på afgangningen, når nitrogenen forlader porerne igen. Der findes andre katalysatorer med meget større overfladeareal, helt op til flere hundrede m^2/g .

SIKKERHED OG AFFALD

- Brug sikkerhedsbriller og engangshandsker, når i arbejder med stærke syrer.
- Når I rydder op, skal I hælde saltsyren i beholderen til syreaffald.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Bemærk, at marmorpulveret har det største overfladeareal af det faste stof og dermed den største kontaktflade mellem de to reaktanter. Det bevirker, at gasudviklingen sker hurtigst i reagensglasset med marmorpulveret. Derfor løber reaktionen også først til ende, hvilket eleverne kan konstatere ved, at dannelsen af CO_2 -bobler i væsken ophører.

Da der er den samme mængde marmor i alle reagensglas, kan eleverne vurdere reaktionshastigheden ved at iagttage, hvor hurtigt ballonerne på reagensglassene rejser sig. Reaktionshastigheden kan altså ikke vurderes ud fra, hvor store ballonerne bliver.

Hvordan laver man ammoniak?

Næsten al kunstgødning indeholder det kemiske stof ammoniak. Ammoniak fremstilles af de to gasser nitrogen og hydrogen, men det kræver meget energi at få dem til at reagere.

Læseformål

Før du læser, skal du kende formålet med din læsning. Når du har læst teksten, skal du kunne forklare:

- hvilke kemiske stoffer der bruges til at fremstille ammoniak
- hvor mange bindinger N_2 har
- hvorfor man bruger en katalysator til at lave ammoniak med.

Forforståelse

Før du læser, skal du prøve at forudse, hvad teksten handler om.

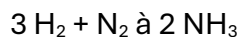
Et ammoniakanlæg forbruger meget energi. Temperaturen er over 300 °C i reaktoren, hvor ammoniak fremstilles.

Ammoniak

Hvert år produceres mere end 175 mio. tons ammoniak (NH_3) i hele verden. Ammoniak bruges i de fleste typer af kunstgødning, bl.a. i NPK-gødning. Det kræver meget energi at fremstille ammoniak, fordi det sker ved høje temperaturer på store ammoniakanlæg. Men katalysatorer kan sænke energiforbruget.

Reaktionsligning for ammoniak

Reaktionsligningen for ammoniak skrives på denne måde:



I venstre side af reaktionsligningen står de kemiske stoffer, som reagerer. Det er hydrogen (H_2) og nitrogen (N_2). De kaldes reaktanter. Reaktanter er alle de kemiske stoffer, som bliver forbrugt i en reaktion.

I højre side af reaktionsligningen står det stof, som reaktanterne danner. Det kaldes produktet. I ligningen ovenfor er produktet ammoniak (NH_3). På billedet nedenfor kan du se en illustration af reaktionsligningen, hvor reaktanter og produkt er illustreret med molekylemodeller.

Hydrogen og nitrogen

Hydrogen og nitrogen indgår i reaktionsligningen som gasser. Gasserne hedder dihydrogen (H_2) og dinitrogen (N_2).

Gassen dinitrogen (N_2) er nem at få fat på. Den findes i den luft, som du indånder hver dag. Ca. 78 procent af vores atmosfære består af dinitrogen. På et ammoniakanlæg bruger man dinitrogen fra luften.

Gassen dihydrogen (H_2) er sværere at få fat på. Den fremstilles på et ammoniakanlæg ud fra naturgas og vand. Processen kræver meget energi, fordi naturgas og vand skal varmes op til over 500 °C.

Bindinger

Det kræver også meget energi at få dihydrogen og dinitrogen til at reagere, når man laver ammoniak. Gassen dinitrogen bliver nemlig holdt sammen af en stærk binding, der er svær at bryde.

Bindinger er en af de kræfter, som holder atomer sammen i et molekyle. Fx holdes de to hydrogenatomer i dihydrogen sammen af en enkelt binding. Det skriver vi ved at sætte en streg imellem de to H'er:

$H - H$

Bindingen i dinitrogen er stærkere end bindingen i dihydrogen. De to nitrogenatomer holdes nemlig sammen af en tredobbelt binding. Det skriver vi med tre streger imellem de to N'er:

$N \equiv N$

Bindingen hedder en tripelbinding.

Katalysatorer

Det kræver rigtig meget energi at bryde en tripelbinding mellem to nitrogenatomer. Faktisk er det næsten umuligt. Der er altså brug for en katalysator, som kan hjælpe reaktionen på vej.

Der findes mange forskellige slags katalysatorer. På et ammoniakanlæg bruger man en katalysator, der er lavet af jern. Når hydrogen og nitrogen sætter sig på katalysatorens overflade, svækkes bindingerne. Nogle gange brydes bindingerne helt.

Når først bindingerne er svækkede eller brudt, kan hydrogen og nitrogen nemt samle sig til ammoniak. På den måde bliver hastigheden af reaktionen sat voldsomt op, når man bruger en katalysator, fordi mange flere hydrogen- og nitrogenatomer kan reagere.

Samtidig bliver energiforbruget på ammoniakanlægget sat ned.

Grænseværdier for drikkevand

I Danmark har vi grænseværdier for næringsstoffer i drikkevandet. Der må højst være:

- Fosfat (PO_4): 0,465 mg/l
- Nitrat (NO_3): 50 mg/l
- Nitrit (NO_2): 0,1 mg/l

FACIT/MULIGE SVAR

1. Jo mere gødning der bliver tilført jorden, des flere næringsstoffer kan der spores i det nedsivende vand.
Du kan her også benytte lejligheden til at inddrage den undersøgelse, som eleverne tidligere har lavet om gennemstrømning i forskellige jordbundstyper. Her er det oplagt at tale med eleverne om, hvordan forskellige jordbundstyper er forskellige ift., hvor udsatte de er for udvaskning.
2. Hvis store mængder gødning udvaskes, kan det føre til eutrofiering.
3. Hvis man tilpasser gødningsmængden, så den passer bedre til behovet, vil udvaskningen mindskes, men den kan ikke forhindres. Der findes også andre tiltag, der kan mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet, fx kan man oprette randzoner, som eleverne har kunnet gøre i Landebyggeren.

Udviklingsprogram for Mali

Det afrikanske land Mali står over for en række store udfordringer. Nu skal I bruge jeres egne erfaringer til at lave et udviklingsprogram for Mali.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at vurdere og argumentere for handlemuligheder for en bæredygtig udvikling af et land.

Eleverne skal bruge erfaringerne fra udviklingen af deres land til at vælge udviklingstiltag for Mali. Først skal eleverne lave en geografisk analyse af Mali og herudfra beslutte, hvilke tiltag de vil købe. Bagefter skal eleverne nå til enighed om en fælles løsning for Mali gennem en demokratisk proces.

Mali er et land i det nordvestlige Afrika. Landets areal er ca. 28 gange større end Danmark. Der bor ca. 22 mio. mennesker i Mali. Malis natur består af ørken, steppeområder og savanne. I den nordlige del af Mali ligger Saharaørkenen. I den midterste del af landet ligger et bælte med steppeområder, hvor der vokser buske og græs. I den sydlige del af landet er der frugtbar jord med savanne og regnskov. Her løber floderne Niger og Senegal. Mali er et af verdens fattigste lande. 80 procent af befolkningen lever af landbrug. Landbruget producerer bl.a. bomuld, husdyr og korn.

Mali har en gennemsnitstemperatur på ca. 30 °C. Samtidig regner det kun af betydning imellem juni og september, hvilket medfører, at Mali har tørke i en stor del af året. Hvis eleverne læser teksten om Mali, opdager de, at Malis nordlige del er ørken.

Malis klimamæssige udfordringer er derfor, at der er mangel på nedbør, og at en stor del af landet har primært sandet jordbund (ørkenområdet).

Ligesom elevernes lande har Mali en progressiv befolkningspyramide med høj fødselsrate og aftagende dødsrate.

Udfordringen er, at en stor del af befolkningen ikke er i den arbejdsdygtige alder. Børn starter derfor tidligt med at arbejde, bliver som voksne tidligt nedslidt af et hårdt arbejdsliv og dør tidligt. På den måde bliver det en negativ spiral.